FEDERAL BOARD OF INTERMEDIATE AND SECONDARY EDUCATION, ISLAMABAD

SECONDARY SCHOOL (10TH CLASS) EXAMINATION, 2024

BIOLOGY

Past Paper 2024 • Paper Code: 2SA-I 24006 — 20061 (Version B) / 22061 (Version D)

Retyped faithfully from the original board paper — same questions, no changes.

VERSION B

BIOLOGY SSC-II — SECTION - A (Objective Type)

Time Allowed: 15 Minutes | **Maximum Marks:** 12 | **Paper Code:** 20061 (Version B)

Note: Section – A is compulsory. All parts of this section are to be answered on this page and handed over to the Centre Superintendent. Deleting/overwriting is not allowed. Do not use lead pencil.

حصہ اول لازمی ہے۔ اس کے جوابات اسی صفحہ پر دے کر ناظم مرکز کے حوالے کریں۔ کاٹ کر دوبارہ لکھنے کی اجازت نہیں ہے۔ لیڈ پنسل کا استعمال ممنوع ہے۔

Note: Fill the relevant bubble against each question according to curriculum:

ہر سوال کے سامنے دیے گئے کریکولم کے مطابق درست دائرہ کو پر کریں۔

Q1. Which blood vessel surrounds the alveoli?

(A) Capillary
(B) Vein
(C) Venule
(D) Artery

کیپلری خون کی نالی الویولائی کے گرد کیوں پائی جاتی ہے؟

(A) کیپلری
(B) ورید
(C) وینیول
(D) آرٹری

Q2. The non-surgical method of removal of kidney stone is:

(A) Dialysis
(B) Kidney transplant
(C) Lithotripsy
(D) X-rays

گردے کی پتھری کے بغیر سرجری کے طریقے کاٹنے کا طریقہ کون سا ہے؟

(A) ڈائلیسز
(B) گردے کا ٹرانسپلانٹ
(C) لیتھوٹرپسی
(D) ایکس ریز

Q3. Islets of Langerhans are part of the:

(A) Thyroid gland
(B) Pancreas
(C) Adrenal gland
(D) Gonads

آئیلٹس آف لانگرہینز کس کا حصہ ہے؟

(A) تھائرائیڈ گلینڈ
(B) پینکریاز
(C) ایڈرینل گلینڈ
(D) گوناڈز

Q4. Which of the following is nervous disorder?

(A) Hypothyroidism
(B) Diabetes
(C) Paralysis
(D) Goiter

درج شدہ میں سے کون سا نروس سسٹم کا عارضہ ہے؟

(A) ہائپوتھائرائیڈزم
(B) ذیابیطس
(C) فالج
(D) گوئٹر

Q5. In which disease crystals of uric acid are accumulated in toe joints?

(A) Osteoporosis
(B) Gout
(C) Arthritis
(D) Rheumatoid arthritis

کس بیماری میں یورک ایسڈ کے کرسٹلز پاؤں کی انگلیوں کے جوڑوں میں جمع ہو جاتے ہیں؟

(A) آسٹیوپوروسس
(B) گاؤٹ
(C) آرتھرائٹس
(D) رومیٹائیڈ آرتھرائٹس

Q6. Female reproductive part of the flower is called:

(A) Gynoecium
(B) Macrospores
(C) Androecium
(D) Microspores

پھول کا مادہ تولیدی حصہ _____ کہلاتا ہے۔

(A) گائینوشیم
(B) میکروسپورز
(C) اینڈروشیم
(D) مائیکروسپورز

Q7. Strawberry is the example of:

(A) Rhizomes
(B) Tubers
(C) Runners
(D) Suckers

اسٹرابیری کس کی مثال ہے؟

(A) رائزومز
(B) ٹیوبرز
(C) رنرز
(D) سکرز

Q8. Two identical chromosomes of a pair are called:

(A) Chromatid
(B) Chromatin
(C) Condensed chromosome
(D) Homologous chromosome

جوڑے میں ایک جیسے کروموسومز کو کیا کہتے ہیں؟

(A) کروماٹڈ
(B) کرومیٹن
(C) کنڈینسڈ کروموسوم
(D) ہومولوگس کروموسوم

Q9. The first phase in which nucleotide sequence is copied in the form of messenger RNA is:

(A) Polypeptide
(B) Translation
(C) Transcription
(D) Central dogma

وہ مرحلہ جس میں نیوکلیوٹائیڈ کی ترتیب کو میسنجر RNA کی شکل میں نقل کیا جاتا ہے _____ کہلاتا ہے۔

(A) پولی پیپٹائیڈ
(B) ٹرانسلیشن
(C) ٹرانسکرپشن
(D) سنٹرل ڈوگما

Q10. The organisms which make their own food are called:

(A) Decomposers
(B) Autotrophs
(C) Heterotrophs
(D) Carnivores

وہ جاندار جو اپنی خوراک خود بناتے ہیں _____ کہلاتے ہیں۔

(A) ڈی کمپوزرز
(B) آٹوٹرافس
(C) ہیٹروٹرافس
(D) کارنیورز

Q11. Which enzyme is used to join gene of interest with vector DNA?

(A) Ligase
(B) Endonuclease
(C) Restriction endonuclease
(D) Amylase

دلچسپی کے جین کو ویکٹر DNA کے ساتھ جوڑنے کے لیے کون سا انزائم استعمال ہوتا ہے؟

(A) لائیگیز
(B) اینڈونیوکلیز
(C) ریسٹرکشن اینڈونیوکلیز
(D) امائلیز

Q12. Whose work lead to discovery of antiseptic?

(A) Gregor Mendel
(B) Louis Pasture
(C) Edward Janner
(D) Joseph lister

کس کے کام کے نتیجے میں اینٹی سیپٹک دریافت ہوئی؟

(A) گریگور مینڈل
(B) لوئی پاسچر
(C) ایڈورڈ جینر
(D) جوزف لسٹر

BIOLOGY SSC-II — SECTIONS B & C (Subjective Type)

Time Allowed: 2:45 Hours | **Maximum Marks:** 53 | **Paper Code:** 2SA-I 24013 (B) (shared Sections B & C, versions B & D)

Note: SECTION – B (Marks 33) — Q.2 Answer the following questions briefly. (11 x 3 = 33)

درج سوالات کے مختصر جوابات تحریر کریں۔

(i) [0.5x6] Enlist different steps of carbon cycle. — OR (2+1) — State Mendel's law of segregation. Give an example.

کاربن سائیکل کے مختلف مراحل تحریر کریں۔

(ii) [1x3] How are gases exchanged in leaf? — OR (1.5+1.5) — Differentiate between external and internal fertilization with examples.

پودے کے پتوں میں گیسوں کا تبادلہ کیسے ہوتا ہے؟

(iii) [1x3] Write any three characteristics of insect pollinated flowers. — OR (1x3) — Write the functions of following inner parts of the ear. a. Cochlea b. Vestibule c. Round window

حشرات سے پولینیشن والے پھولوں کی کوئی تین خصوصیات لکھیں۔

(iv) [03] What is the role of lungs in gaseous exchange? — OR (1.5+1.5) — Trace the path of nerve impulse in reflex action.

پھیپھڑے گیسوں کے تبادلے میں کیا کردار ادا کرتے ہیں؟

(v) [03] Write osmoregulatory function of kidney. — OR (1x3) — Briefly describe any three sources of variations.

گردے کا آسمورگولیٹری فعل تحریر کریں۔

(vi) [1+2] Briefly describe incomplete dominance by giving example of 4'O clock plant. — OR (1.5+1.5) — Give comparison between bone and cartilage.

فوراوکلاک پودے کی مثال دے کر نامکمل غلبہ کی مختصر وضاحت کریں۔

(vii) [1.5+1.5] Highlight the importance of biotechnology in any two fields. — OR (03) — What is the composition of chromatin material?

کوئی سی دو فیلڈز میں بایوٹیکنالوجی کی اہمیت بیان کریں۔

(viii) [03] Briefly discuss the role of vitamin A in vision. — OR (1.5+1.5) — How the processes of glomerulus filtration take place in nephron of the kidney?

وٹامن اے کا آنکھ کی بینائی میں کردار مختصر تحریر کریں۔

(ix) [1.5+1.5] Differentiate between host and a parasite. — OR (1x3) — Write three possible actions to control pollution.

ہوسٹ اور پیراسائٹ میں فرق بیان کریں۔

(x) [1x3] Write the importance of the following in chemical coordination: a Adrenaline b Parathormone c Thyroxin — OR (1x3) — The given diagram shows dicot seed. Write names and functions of parts A, B and C. (A diagram is printed in the source scan.)

کیمیائی کوآرڈینیشن میں درج ذیل کی اہمیت لکھیں۔ الف۔ ایڈرینالین ب۔پیراتھارمون ج۔ تھائراکسن

(xi) [1.5+1.5] Differentiate between narrow-spectrum and broad-spectrum antibiotics. — OR (2+1) — Briefly rationalize parthenogenesis as a type of asexual reproduction. Give one example.

براڈ اسپیکٹرم اور نیرو اسپیکٹرم اینٹی بائیوٹکس میں فرق واضح کریں۔

Note: SECTION – C (Marks 20) — Answer the following questions. (4 x 5 = 20)

درج سوالات کے جوابات تحریر کریں۔

Q3. (Marks 2.5+2.5) Q.3 Describe the process of binary fission in prokaryotes and eukaryotes with diagrams. — OR (2.5+2.5) — Describe the joint in action with reference to bending and straightening of arm.

پروکیریوٹس اور یوکیریوٹس میں بائنری فشن کے عمل کی ڈائیگرام کی مدد سے بیان کریں۔

Q4. (Marks 1x5) Q.4 Write achievement of genetic engineering in agricultural crops. (Any five) — OR (2.5+2.5) — Discuss any two major groups of antibiotics.

زرعی فصلوں میں جینیٹک انجینئرنگ کے کارنامے بیان کریں۔ (کوئی پانچ)

Q5. (Marks 2.5+2.5) Q.5 What are the causes of air pollution? How can air pollution be controlled? — OR (2.5+2.5) — Differentiate between Haemodialysis and peritoneal dialysis in detail.

ہوائی آلودگی کی وجوہات کیا ہیں؟ ان کو کیسے کنٹرول کیا جا سکتا ہے؟

Q6. (Marks 2.5+2.5) Q.6 What is the role of Skeleton in support and movement? Explain. — OR (2+3) — What are the effects of smoking on circulatory system and lungs?

سکیلیٹن سسٹم کا سہارا (سپورٹ) اور حرکت میں کیا کردار ہے؟ وضاحت کریں۔

VERSION D

BIOLOGY SSC-II — SECTION – A (Objective Type)

Time Allowed: 15 Minutes	**Maximum Marks:** 12	**Paper Code:** 22061 (Version D)

Note: Section – A is compulsory. All parts of this section are to be answered on this page and handed over to the Centre Superintendent. Deleting/overwriting is not allowed. Do not use lead pencil.

حصہ اول لازمی ہے۔ اس کے جوابات اسی صفحہ پر دے کر ناظم مرکز کے حوالے کریں۔ کاٹ کر دوبارہ لکھنے کی اجازت نہیں ہے۔ لیڈ پنسل کا استعمال ممنوع ہے۔

Note: Fill the relevant bubble against each question according to curriculum:

ہر سوال کے سامنے دیے گئے کریکولم کے مطابق درست دائرہ کو پر کریں۔

Q1. The exchange of oxygen and carbon dioxide between the organism and the environment is called:

(A) Inspiration only
(B) Gaseous exchange
(C) Aerobic respiration
(D) Expiration only

اندرون سے آکسیجن کا حصول کرنا اور جسم سے کاربن ڈائی آکسائیڈ کا باہر نکلنے کا عمل _____ کہلاتا ہے۔

(A) صرف انسپائریشن
(B) گیسیس ایکسچینج
(C) ایروبک ریسپائریشن
(D) صرف ایکسپائریشن

Q2. The maintenance of constant environmental conditions inside body is called:

(A) Osmoregulation
(B) Excretion
(C) Osmotic adjustment
(D) Homeostasis

_____ سے مراد داخلی ماحول میں تبدیلیوں کے باوجود جسم کے اندرونی ماحول میں استحکام اور توازن قائم رکھنا ہے۔

(A) آسموریگولیشن
(B) ایکسکریشن
(C) آسموٹک ایڈجسٹمنٹ
(D) ہومیوسٹیسز

Q3. The brain and spinal cord are covered with three protective membranes called:

(A) Meninges
(B) Cranium
(C) Ventricles
(D) Cerebro-spinal fluid

دماغ اور اسپائنل کارڈ کو تین حفاظتی جھلیوں سے _____ کہتے ہیں۔

(A) مینجیز
(B) کرینیم
(C) وینٹریکلز
(D) سیریبرو اسپائنل فلوئڈ

Q4. Where is insulin produced?

(A) Pancreas
(B) Liver
(C) Anterior pituitary gland
(D) Thyroid glands

انسولین کہاں بنتی ہے؟

(A) پینکریاز
(B) جگر
(C) اینٹیئر پٹیوٹری گلینڈ
(D) تھائرائیڈ گلینڈز

Q5. The bone that belongs to axial skeleton of human being is:

(A) Femur
(B) Sternum
(C) Pectoral girdle
(D) Pelvic girdle

کون سی ہڈی انسانی ڈھانچے کے ایکسیل اسکیلیٹن کا حصہ ہے؟

(A) فیمر
(B) سٹرنم
(C) پیکٹورل گرڈل
(D) پیلوک گرڈل

Q6. Yeast reproduces asexually by:

(A) Budding
(B) Binary fission
(C) Regeneration
(D) Fragmentation

خمیر میں غیر جنسی تولید _____ سے ہوتی ہے۔

(A) بڈنگ
(B) بائنری فشن
(C) ری جنریشن
(D) فرا گمینٹیشن

Q7. In pea plant _____ germination occurs.

(A) Hypocotyl
(B) Vegetative propagation
(C) Epigeal germination
(D) Hypogeal germination

مٹر کے پودے میں _____ جرمینیشن ہوتی ہے۔

(A) ہائپوکوٹائل
(B) ویجیٹیٹو پروپیگیشن
(C) ایپی جیل جرمینیشن
(D) ہائپوجیل جرمینیشن

Q8. The appearance of a trait in an individual is called:

(A) Genotype
(B) Phenotype
(C) Karyotype
(D) Heterozygous

کسی فرد میں کسی خصوصیت کا ظاہر ہونا کہلاتا ہے؟

(A) جینوٹائپ
(B) فینوٹائپ
(C) کیریوٹائپ
(D) ہیٹروزائگس

Q9. What is the expected phenotypic ratio in a cross between true breed (RR) round seed and true breed (rr) wrinkled seed plants?

(A) 1:3
(B) 1:2:1
(C) 2:2
(D) 1:1:1:1

خالص نسل گول بیج والے پودے (RR) اور خالص نسل جھری دار بیج والے پودے (rr) کے کراس کے نتیجے میں متوقع فینوٹائپک تناسب کیا ہو گا؟

Q10. A relationship in which an individual of one species may kill and eat individuals of other species is called:

(A) Symbiosis
(B) Competition
(C) Mutualism
(D) Predation

ایسا تعلق جس میں ایک سپیشیز کا فرد دوسری سپیشیز کے افراد کو مارے اور کھا جائے _____ کہلاتا ہے؟

(A) سمبائیوسس
(B) مقابلہ
(C) میوچولزم
(D) پریڈیشن

Q11. Which micro-organisms are used in making yogurt?

(A) Fungi
(B) Algae
(C) Bacteria
(D) Virus

دہی بنانے میں کون سے مائیکرو آرگنزم استعمال ہوتے ہیں؟

(A) فنجائی
(B) الجی
(C) بیکٹیریا
(D) وائرس

Q12. _____ is an example of antibiotics.

(A) Tetracycline (B) Aspirin

(C) Morphine (D) Alcohol

_____ اینٹی بائیوٹکس کی مثال ہے؟

(A) ٹیٹراسائیکلین **(B)** اسپرین

(C) مارفین **(D)** الکحل

BIOLOGY SSC-II — SECTIONS B & C (Subjective Type)

Time Allowed: 2:45 Hours | **Maximum Marks:** 53 | **Paper Code:** 2SA-I 24006 (D) (shared Sections B & C, versions B & D)

Note: SECTION – B (Marks 33) — Q.2 Answer the following questions briefly. (11 x 3 = 33)

درج سوالات کے مختصر جوابات تحریر کریں۔

(i) [0.5x6] Enlist names of levels of ecological organization. — OR (1x3) — What are the sources of variation? Write briefly (Any three).

ایکولوجیکل آرگنائزیشن کے درجات کے نام لکھیں۔

(ii) [1.5+1.5] Compare rates of breathing at rest and after exercise. — OR (1.5+1.5) — Write about artificial vegetative propagation.

حالت سکون اور ورزش کے بعد تنفس کی رفتار کا موازنہ کریں۔

(iii) [1.5+1.5] Differentiate between endosperm and pollen tube nucleus. — OR (0.5x6) — The figure shows parts of human brain. Identify parts A, B, C and write their function. (A brain diagram is printed in the source scan.)

اینڈوسپرم اور پولن ٹیوب نیوکلیس کے درمیان فرق واضح کریں۔

(iv) [1.5+1.5] Differentiate between respiration and breathing. — OR (1.5+1.5) — Briefly explain negative feedback with reference to insulin and glucagon.

عمل تنفس اور ریسپائریشن میں فرق واضح کریں۔

(v) [1x3] What are the causes of kidney failure? (Any three) — OR (03) — Write the composition of chromatin material.

گردوں کے ناکام ہونے کی وجوہات تحریر کریں۔ (کوئی سی تین)

(vi) [1.5+1.5] Differentiate between continuous and discontinuous variation. — OR (1x3) — What are the different types of cartilage? Write briefly.

مسلسل اور غیر مسلسل تغیرات میں فرق بیان کریں۔

(vii) [1.5+1.5] Write the use of restriction endonuclease and DNA ligase in genetic engineering. — OR (03) — How can the yield of plants be improved by artificial selection?

جینیٹک انجینئرنگ میں ریسٹرکشن اینڈونیوکلیز اور ڈی این اے لائیگیز کے استعمال تحریر کریں۔

(viii) [1.5+1.5] How can long and short sightedness be corrected? — OR (03) — Describe the role of kidney in urine formation.

آنکھ کے نقش بینائی اور دوربین بینائی کو کیسے درست کیا جا سکتا ہے؟

(ix) [1x3] Write any three causes of land pollution. — OR (2+1) — How does binary fission take place in invertebrates? Give an example.

زمینی آلودگی کی کوئی تین وجوہات تحریر کریں۔

(x) [03] How is resistance against antibiotics developed in bacteria? — OR (1.5+1.5) — Briefly describe the steps of 'grafting'.

بیکٹیریا میں اینٹی بائیوٹکس کے خلاف قوت مدافعت کیسے پیدا ہوتی ہے؟

(xi) [1.5+1.5] Compare diabetes insipidus and diabetes mellitus. — OR (1x3) — Write three strategies for conservation of nature.

ڈائیبیٹیز انسی پیڈس اور ڈائیبیٹیز میلیٹس کا موازنہ کریں۔

> Note: SECTION – C (Marks 20) — Answer the following questions. (4 x 5 = 20)

درج سوالات کے جوابات تحریر کریں۔

Q3. (Marks 2.5+2.5) Q.3 Describe the processes of Gametogenesis (Spermatogenesis and Oogenesis) in rabbit. Also draw diagrams. — OR (2.5+2.5) — Describe the excretion mechanism of following in plants: (i) CO_2, H_2O (ii) Latex and Gums

خرگوش میں گیمیٹوجینیسس (اسپرماٹوجینیسس اور اووجینیسس) کے عمل کی وضاحت کریں۔ ڈائیگرام بھی بنائیں۔

Q4. (Marks 05) Q.4 How is a gene transplanted? Write in detail — OR (1x5) — Discuss any five sources of drugs.

جین ٹرانسپلانٹ کا عمل کیسے کیا جاتا ہے؟ تفصیلاً لکھیں۔

Q5. (Marks 2.5+2.5) Q.5 Compare mutualism and commensalism. — OR (2.5+2.5) — Write a detailed note on the pupil reflexes in dim and bright lights.

میوچولزم اور کومینسلزم کا موازنہ کریں۔

Q6. (Marks 2.5+2.5) Q.6 What are tendons and ligaments? What are their roles in human skeleton? — OR (2.5+2.5) — Differentiate between the composition of inspired and expired air during breathing.

ٹینڈنز اور لگامینٹس کیا ہوتے ہیں؟ انسانی اسکیلیٹن میں ان کی افعال سر انجام دیتے ہیں؟